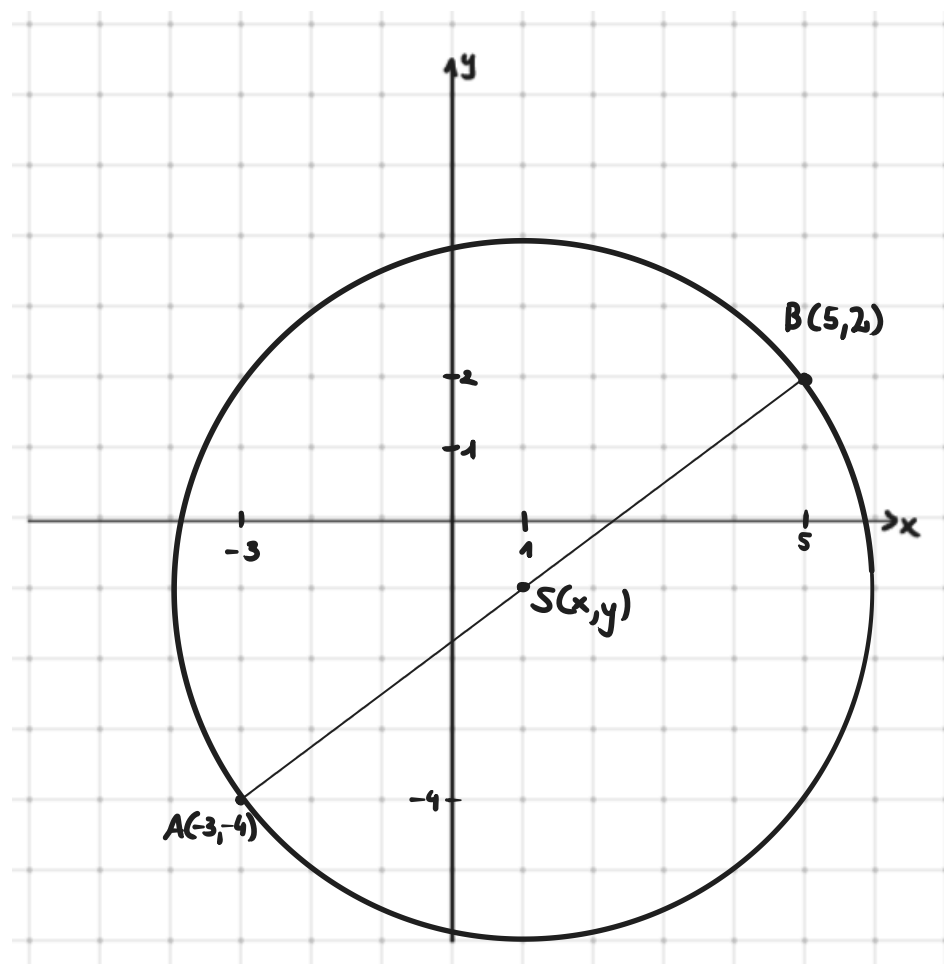


Zad.2 Wyznacz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB: $A = (-3, -4)$, $B = (5, 2)$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



3) Wyznaczamy długość odcinka SB (promień okręgu):

$$|SB|^2 = (1-5)^2 + (-1-2)^2$$

$$|SB|^2 = 16 + 9$$

$$|SB|^2 = 25 \quad |\sqrt{}$$

$$|SB| = r = 5$$

4) Podstawiamy promień i środek okręgu do równania okręgu:

$$O: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \quad S(1, -1); r=5$$

$$O: (x-1)^2 + (y+1)^2 = 25$$

$$\text{Odp. } O: (x-1)^2 + (y+1)^2 = 25.$$

2) Wyznaczamy środek odcinka AB (środek okręgu):

$$S\left(\frac{-3+5}{2}, \frac{-4+2}{2}\right)$$

$$S(1, -1)$$